

졸업작품 중간보고서

AI 영상 인식 무인 방법 순찰 로봇

(Autonomous AI Patrol Bot)



과	목	소프트웨어종합설계 (8250)
학	과	컴퓨터공학과
이 름 (학 번)		정창완(202121063), 박준영(202220998)
제 출 일		2026. 06. 08.

【 목 차 】

1. 프로젝트 개요

- 1.1. 정의
- 1.2. 배경 및 필요성

2. 요구사항 분석

- 2.1. 요구사항 정의서

3. 벤치마킹

- 3.1. 골리(Goalie 2)
- 3.2. 팔달봇
- 3.3. 일개미
- 3.4. 종합 분석 및 차별성

4. 시스템 설계

- 4.1. ERD
- 4.2. DFD

5. 개발 내용

- 5.1. UI 설계

6. 하드웨어

- 6.1. 부품 소개

7. 프로젝트 진행 상황도

- 7.1. 현재 진행도

1. 프로젝트 개요

1.1. 정의

본 프로젝트는 기존 고정형 CCTV의 사각지대와 인력 기반 순찰의 물리적 한계를 보완하기 위해 제안된 '저비용 지능형 자율주행 방법 순찰 로봇 시스템'이다. Raspberry Pi 4 기반의 임베디드 플랫폼과 LiDAR 센서를 활용하여 제한된 실외 구역을 자율 주행하며, 수집된 영상 데이터를 고성능 GPU 서버로 전송하여 Pose Estimation 기반의 이상 상황(폭행, 쓰러짐 등)을 실시간으로 탐지한다. 또한, 웹 기반의 Control Dashboard와 WebSocket 양방향 통신을 결합하여 관리자가 현장 접근 없이도 원격으로 실시간 관제 및 로봇 제어를 수행할 수 있는 통합 환경을 제공한다.

1.2. 배경 및 필요성

학교, 캠퍼스, 연구시설, 공공기관 등 교외 실외 공간은 이용자의 안전을 보호해야 하는 핵심 구역이다. 그러나 건물 뒤편, 외곽 통행로, 주차장, 야간 통행 구역 등에는 필연적으로 감시 사각지대가 발생한다. 기존의 고정형 CCTV는 설치 위치와 화각에 따라 감시 범위가 고정되어 사각지대를 능동적으로 확인할 수 없다는 구조적 한계를 지닌다. 이를 보완하기 위한 경비 인력의 직접 순찰은 현장 대응력을 제공하지만, 넓은 구역을 지속해서 감시하기에는 인건비 부담, 작업자의 피로도, 심야 시간대 안전사고 위험 등 현실적인 제약이 따른다.

이러한 인력 순찰 및 고정형 CCTV의 한계를 극복하기 위해, 제한된 구역을 반복적으로 자율 주행하며 실시간 영상과 인공지능 기반 인식 결과를 제공하는 이동형 방법 시스템의 도입이 대두된다. 하지만 현재 상용화된 순찰 로봇(굴리, 팔달봇, 일개미 등)은 고성능 센서와 컴퓨팅 장비를 일체형으로 탑재하여 도입 비용이 매우 높고, 소규모 기관이나 교육 기관에서 활용하기 어렵다. 따라서 Raspberry Pi 4 기반의 저비용 이동형 플랫폼과 고성능 GPU 통합 서버를 분리 연동하여, 로봇의 엣지 단에서는 데이터 수집(LiDAR, 카메라)만 수행하고 서버에서 무거운 AI 연산(Pose Estimation 기반 이상 상황 탐지 및 LiDAR 기반 자율 주행)을 처리하는 보다 저렴한 순찰 로봇 프로토타입의 개발이 필요하다고 생각한다.

2. 요구사항 분석

2.1. 요구사항 정의서

레벨	상세	요구사항명	상세 설명
로그인 페이지	-	관리자 로그인	관리자는 ID와 비밀번호를 입력해 대시보드에 접근할 수 있어야 한다.
		접근 권한 확인	인증되지 않은 사용자는 대시보드 및 로봇 제어 기능에 접근할 수 없어야 한다.
관계 대시보드 페이지	-	실시간 영상 표시	로봇 카메라로부터 수신된 실시간 영상이 메인 화면에 표시되어야 한다.
	-	모델 추론 시각화	영상 화면 위에 사람의 keypoint, skeleton, 이상 행동 탐지 결과가 오버레이되어 표시되어야 한다.
	-	이상 상황 경고 표시	폭행 또는 침입이 탐지되면 경고창, 색상 표시, 알림 메시지 등을 통해 관리자에게 알려야 한다.
	-	로봇 상태 표시	현재 모드, 연결 상태, 위치 정보 등 주요 상태가 실시간으로 표시되어야 한다.
	-	자율/수동 모드 전환	대시보드에서 로봇의 동작 모드를 Auto 또는 Manual로 전환할 수 있어야 한다.
	-	수동 이동	방향 버튼 또는 키보드 입력을 통해 로봇의 전진, 후진, 좌회전, 우회전, 정지를 제어할 수 있어야 한다.
	-	경고음 발령	대시보드의 버튼을 통해 로봇의 부저 또는 TTS 경고음을 원격으로 발령할 수 있어야 한다.
	-	웨이포인트 목록 등록	순찰 경로에 사용할 GPS 웨이포인트 목록을 등록하거나 수정할 수 있어야 한다.
	-	순찰 시작/중지	등록된 경로를 기준으로 자율 순찰을 시작하거나 중지할 수 있어야 한다.
	순찰 기록 모달	순찰 진행 상태 표시	현재 목표 지점, 이동 상태, 장애물 회피 상태, 순찰 완료 여부가 화면에 표시되어야 한다.
	로그 조회 모달	이벤트 로그 조회	이상 상황 탐지, 연결 끊김, 모드 전환, 경고음 발령 등의 이벤트 로그를 조회할 수 있어야 한다.
		조건별 검색	날짜, 이벤트 유형, 로봇 상태 등의 조건으로 로그를 필터링할 수 있어야 한다.
		순찰 기록 조회	순찰 시작 시간, 종료 시간, 이동 경로, 이상 탐지 발생 여부를 확인할 수 있어야 한다.
	설정 모달	영상 설정 변경	영상 해상도, 프레임 레이트, 전송 주기 등을 설정할 수 있어야 한다.

【화면 요구사항 정의서】

화면 요구사항 정의서는 AI 기반 순찰 로봇 관계 시스템 대시보드의 주요 기능을 정의한 것이다. 요구사항은 로그인, 관계 대시보드, 순찰 기록, 로그 조회, 설정 기능으로 구분되며, 관리자가 로봇의 상태를 실시간으로 확인하고 제어할 수 있도록 구성했다. 특히, 실시간 영상 표시, 모델 추론 시각화, 이상 상황 경고, 자율·수동 전환, 원격 경고음 기능을 핵심 요구사항으로 설정하였다. 이를 통해 원격 환경에서도 로봇의 순찰 상황과 이상 탐지 결과를 직관적으로 확인하고 즉각 대응할 수 있다.

레벨	세부기능	요구사항명	상세 설명
로봇 플랫폼	하드웨어 구성	로봇 본체 구성	로봇은 Raspberry Pi 기반 이동 플랫폼으로 구성되며, 카메라, LiDAR 등 주요 센서를 탑재할 수 있어야 한다.
센서 입력	데이터 수집	카메라 및 LiDAR 데이터 수집	카메라는 실시간 영상을 수집하고, LiDAR는 주변 거리 데이터를 수집하여 주행 및 환경 인식에 활용되어야 한다.
자율주행	환경 인식	LiDAR 기반 환경 인식	LiDAR 거리 데이터를 기반으로 장애물 위치, 벽 구조, 개방 경로 등을 인식할 수 있어야 한다.
	주행 제어	순찰 경로 이동 및 장애물 대응	로봇은 지정된 경로를 따라 이동하며, 장애물 감지 시 감속, 정지 또는 회피 동작을 수행할 수 있어야 한다.
영상 송출	영상 전송	실시간 영상 전송	Raspberry Pi에서 캡처한 영상은 JPEG 프레임 또는 스트리밍 방식으로 GPU 서버에 전송될 수 있어야 한다.
모델 분석	객체 인식	Pose Estimation 기반 사람 인식	GPU 서버는 수신 영상에서 사람의 keypoint와 skeleton을 추출할 수 있어야 한다.
	이상 탐지	이상 행동 탐지	keypoint 위치, 신체 중심 높이, bounding box 비율 등을 활용하여 쓰러짐 등 이상 상황을 탐지할 수 있어야 한다.
서버	서버 처리	FastAPI 기반 통합 서버	GPU 서버는 영상 수신, 인식 처리, 제어 명령 중계, 로봇 상태 수집, 로그 저장 기능을 제공해야 한다.
통신	실시간 통신	WebSocket 기반 실시간 통신	Dashboard, FastAPI 서버, Raspberry Pi는 WebSocket을 통해 상태 정보와 제어 명령을 실시간으로 교환할 수 있어야 한다.
로그 및 비기능	안정성 관리	이벤트 기록 및 시스템 안정성	이상 상황, 연결 끊김, 모드 전환 등 주요 이벤트를 저장하고, 네트워크 불안정 시 재연결 또는 정지로 대응해야 한다.

【시스템 요구사항 정의서】

시스템 요구사항 정의서는 AI 순찰 로봇 관제 시스템의 하드웨어, 센서, 자율주행, 영상 송출, AI 분석, 서버 및 통신 기능을 정의한다. Raspberry Pi에서 카메라와 LiDAR 데이터를 수집하고, GPU 서버에서 Human Pose Estimation 및 이상 행동 탐지를 수행하도록 설계했다. 또한 FastAPI 기반 통합 서버와 WebSocket 통신을 통해 대시보드, GPU 서버, 로봇 간 상태 및 제어 명령을 실시간으로 교환하도록 구성하였다. 이를 통해 로봇의 자율 순찰, 원격 관제, 이상 상황 탐지, 이벤트 기록, 통신 안정성 확보를 목표로 한다.

3. 벤치마킹

본 과제의 기술적 차별성 및 아키텍처 개선점을 도출하기 위해, 현재 국내에서 실제 운영 중이거나 과거에 운영한 자율주행 순찰 로봇인 '골리(Goalie 2)'와 '팔달봇', 그리고 '일개미' 등 3종을 벤치마킹하였다.

3.1. 골리(Goalie 2)

- 특징

HL만도에서 개발한 국내 최초 도심지 자율주행 순찰 로봇으로 관악구 빌라촌, 배곧 생명공원 등에 투입되어 운영 중이다. 5G 기반 실시간 관제 통신, LiDAR, 서라운드 카메라 및 야간 순찰용 열화상 카메라 등을 탑재하여 높은 인지 능력을 자랑하며 안전성 국제표준(ISO 13482)을 통과하였다.

- 한계점

고가의 다중 센서와 5G 통신망을 활용하여 성능은 뛰어나나, 단일 로봇 구축 및 도입 비용이 매우 높다는 단점이 존재한다.

- 본 과제 시사점 및 적용 방안

골리의 LiDAR 기반 자율주행 및 실시간 대시보드 관제 개념을 본 프로젝트에 차용한다. 비용 문제를 극복하기 위해 고가 장비 대신 Raspberry Pi 보드와 2D LiDAR 센서를 활용하고, Wi-Fi 및 WebSocket 기반의 통신 구조를 적용하여 제한된 실외 구역에 특화된 저비용 시스템으로 차별화하여 구현한다.

3.2. 팔달봇

- 특징

경기남부경찰청이 수원 화성행궁광장에 도입한 AI 순찰 로봇으로, 4방향 CCTV, 고감도 마이크, 불꽃 감지 센서 등을 탑재하여 비명 소리나 몸싸움과 같은 이상 행동을 탐지하는 기능을 수행한다.

- 한계점

대당 수억 원에 달하는 고가 장비임에도 불구하고, 혹한기 결빙에 따른 충전소 문 고장이나 바퀴 결함 등 단순 물리적 문제 발생 시 수리에만 5일 가까이 소요되어 치안 공백이 발생했다는 유지보수 상의 단점이 보고되었다.

- 본 과제 시사점 및 적용 방안

팔달봇의 핵심 임무인 '이상 행동 탐지' 기능을 벤치마킹하여, 본 과제에서도 카메라 스트리밍 데이터 기반의 Pose Estimation 기술로 폭력 및 비정상 행동 패턴을 탐지한다. 더불어 물리적 결함 시 발생하는 치안 공백을 방지하기 위해, 연산 장치를 무겁게 탑재하는 일체형 로봇 구조를 탈피한다. 엣지 단에서는 데이터 수집만 수행하고 무거운 AI 연산은 분리된 고성능 GPU 서버(FastAPI)에서 처리하도록 설계하며, 구동부로 RC카 프레임 활용하여 하드웨어 고장 시 즉각적인 대체재 투입이 가능하도록 시스템의 유연성과 복원력을 극대화한다.

3.3. 일개미

- **특징**

로봇티즈에서 개발한 딥러닝 AI 기반의 실외 자율주행 로봇이다. 본래 식음료 및 택배 배송 목적으로 상용화되어 누적 1만 km 이상의 자율주행 데이터와 99%의 배송 성공률을 검증받았다.

최근에는 서울 양천구 주요 공원(양천, 오목, 파리공원) 등에 투입되어 기존의 배달, 수거 기능뿐만 아니라 지정된 경로를 이동하며 야간 방범 순찰 업무까지 수행 영역을 확장했다. 주변 환경을 실시간으로 모니터링하며, 화재나 도난 등 긴급 사고 발생 시 관제센터에 상황을 즉각 전송하는 기능을 갖추고 있다.

- **한계점**

배송 물품이나 재활용품 수거를 위한 다목적 적재함을 포함하는 일체형 구조로 설계되어 중량(약 66~70kg)이 무겁고 부피가 크다. 이로 인해 좁은 골목이나 험지에서의 기동성이 상대적으로 떨어지며, 다기능 하드웨어 스펙이 탑재되어 있어 오직 '방범 순찰'만을 목적으로 단일 도입하기에는 구축 비용 측면에서 비효율적이다.

- **본 과제 시사점 및 적용 방안**

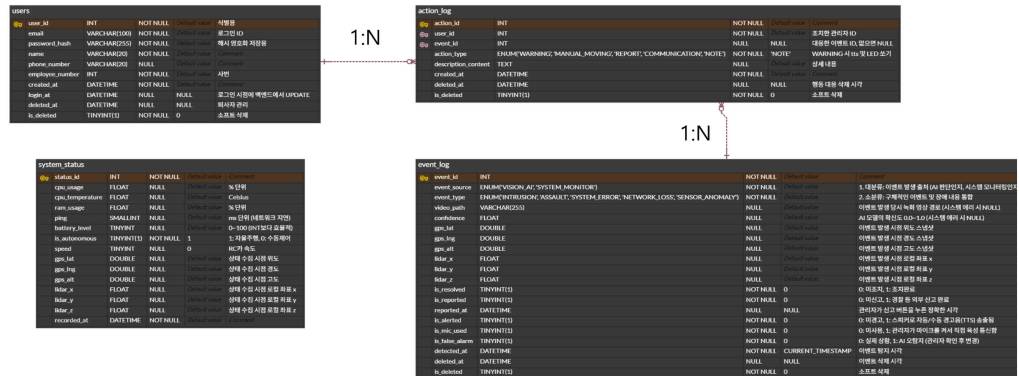
일개미의 지정 경로 기반 야간 순찰 기능과 긴급 상황 발생 시 관제센터로 데이터를 실시간 전송하는 모니터링 체계를 본 과제에 차용한다. 무거운 중량과 다목적 구조를 가진 일개미의 한계를 극복하기 위해, 본 프로젝트의 로봇은 적재 기능을 과감히 배제하고 '보안 및 이상 행동 탐지' 목적에만 최적화하여 시스템을 경량화한다. 구동부로 기동성이 뛰어난 RC카 프레임을 적용해 좁은 공간에서의 이동성을 확보하고, 라즈베리 파이(Raspberry Pi) 기반으로 엣지 단을 가볍게 구성한다. 복잡한 AI 탐지 모델 연산은 원격 고성능 GPU 서버(FastAPI)가 전담하도록 설계하여, 하드웨어 비용을 대폭 낮추면서도 일개미 수준의 신속한 실시간 관제 능력을 구현한다.

3.4. 종합 분석 및 차별성

상용 로봇들은 고성능 센서와 무거운 일체형 컴퓨팅 장비를 탑재하여 도입 단가가 높고, 물리적 결함 발생 시 유지보수에 치명적인 어려움을 겪고 있다. 본 프로젝트는 데이터 수집을 전담하는 경량 엣지 디바이스(Raspberry Pi, RC카 프레임)와 무거운 AI 연산을 수행하는 고성능 GPU 서버를 완전히 분리하는 유연한 아키텍처를 채택했다. 이를 통해 하드웨어 구축 및 유지보수 비용을 획기적으로 절감하면서도, 서버 단에서 YOLO 및 ST-GCN 모델 기반의 고도화된 객체 탐지 및 이상 행동 인식 방법 시스템을 실시간으로 구현한다는 점에서 기존 상용 제품들과 명확한 기술적 차별성을 확보한다.

4. 시스템 설계

4.1. ERD



• Users 테이블

user_id	INT	NOT NULL	Default value	식별용
email	VARCHAR(100)	NOT NULL	Default value	로그인 ID
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	해시 암호화 저장용
name	VARCHAR(20)	NOT NULL	Default value	Comment
phone_number	VARCHAR(20)	NULL	Default value	Comment
employee_number	INT	NOT NULL	Default value	사번
created_at	DATETIME	NOT NULL	Default value	Comment
login_at	DATETIME	NULL	NULL	로그인 시점에 백엔드에서 UPDATE
deleted_at	DATETIME	NULL	NULL	퇴사자 관리
is_deleted	TINYINT(1)	NOT NULL	0	소프트 삭제

• users 테이블

action_id	INT	NOT NULL	Default value	Comment
user_id	INT	NOT NULL	Default value	조치한 관리자 ID
event_id	INT	NULL	NULL	대응한 이벤트 ID, 없으면 NULL
action_type	ENUM('WARNING', 'MANUAL_MOVING', 'REPORT', 'COMMUNICATION', 'NOTE')	NOT NULL	'NOTE'	WARNING 시 tts 및 LED 켜기
description_content	TEXT	NULL	Default value	상세 내용
created_at	DATETIME	NOT NULL	Default value	Comment
deleted_at	DATETIME	NULL	NULL	행동 대응 삭제 시각
is_deleted	TINYINT(1)	NOT NULL	0	소프트 삭제

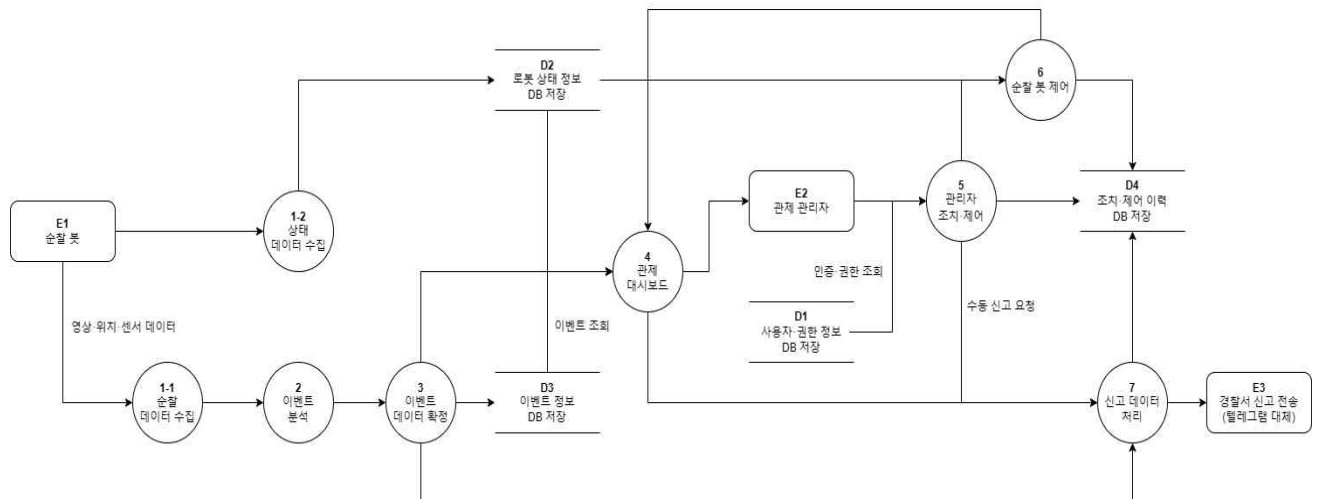
• event log

event_log				
event_id	INT	NOT NULL	Default value	Comment
event_source	ENUM('VISION_AI', 'SYSTEM_MONITOR')	NOT NULL	Default value	1.대분류: 이벤트 발생 출처 (AI 판단인지, 시스템 모니터링인지 구분)
event_type	ENUM('INTRUSION', 'ASSAULT', 'SYSTEM_ERROR', 'NETWORK_LOSS', 'SENSOR_ANOMALY')	NOT NULL	Default value	2.소분류: 구체적인 이벤트 및 장애 내용 통합
video_path	VARCHAR(255)	NULL	Default value	이벤트 발생 당시 녹화 영상 경로 (시스템 에러 시 NULL)
confidence	FLOAT	NULL	Default value	AI 모델의 확신도 0.0~1.0 (시스템 에러 시 NULL)
gps_lat	DOUBLE	NULL	Default value	이벤트 발생 시점 위도 스냅샷
gps_lng	DOUBLE	NULL	Default value	이벤트 발생 시점 경도 스냅샷
gps_alt	DOUBLE	NULL	Default value	이벤트 발생 시점 고도 스냅샷
lidar_x	FLOAT	NULL	Default value	이벤트 발생 시점 로컬 좌표 x
lidar_y	FLOAT	NULL	Default value	이벤트 발생 시점 로컬 좌표 y
lidar_z	FLOAT	NULL	Default value	이벤트 발생 시점 로컬 좌표 z
is_resolved	TINYINT(1)	NOT NULL	0	0: 미조치, 1: 조치완료
is_reported	TINYINT(1)	NOT NULL	0	0: 미신고, 1: 경찰 등 외부 신고 완료
reported_at	DATETIME	NULL	NULL	관리자가 신고 버튼을 누른 정확한 시간
is_alerted	TINYINT(1)	NOT NULL	0	0: 미경고, 1: 스피커로 자동/수동 경고음(TTS) 송출됨
is_mic_used	TINYINT(1)	NOT NULL	0	0: 미사용, 1: 관리자가 마이크를 켜서 직접 육안 통신함
is_false_alarm	TINYINT(1)	NOT NULL	0	0: 실제 상황, 1: AI 오합지 (관리자 확인 후 변경)
detected_at	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	이벤트 탐지 시간
deleted_at	DATETIME	NULL	NULL	이벤트 삭제 시간
is_deleted	TINYINT(1)	NOT NULL	0	소프트 삭제

- system status 테이블

system_status				
status_id	INT	NOT NULL	Default value	Comment
cpu_usage	FLOAT	NULL	Default value	% 단위
cpu_temperature	FLOAT	NULL	Default value	Celsius
ram_usage	FLOAT	NULL	Default value	% 단위
ping	SMALLINT	NULL	Default value	ms 단위 (네트워크 지연)
battery_level	TINYINT	NULL	Default value	0~100 (100보다 효율적)
is_autonomous	TINYINT(1)	NOT NULL	1	1: 자율주행, 0: 수동제어
speed	TINYINT	NULL	0	RC카 속도
gps_lat	DOUBLE	NULL	Default value	상태 수집 시점 위도
gps_lng	DOUBLE	NULL	Default value	상태 수집 시점 경도
gps_alt	DOUBLE	NULL	Default value	상태 수집 시점 고도
lidar_x	FLOAT	NULL	Default value	상태 수집 시점 로컬 좌표 x
lidar_y	FLOAT	NULL	Default value	상태 수집 시점 로컬 좌표 y
lidar_z	FLOAT	NULL	Default value	상태 수집 시점 로컬 좌표 z
recorded_at	DATETIME	NOT NULL	Default value	Comment

4.2. DFD

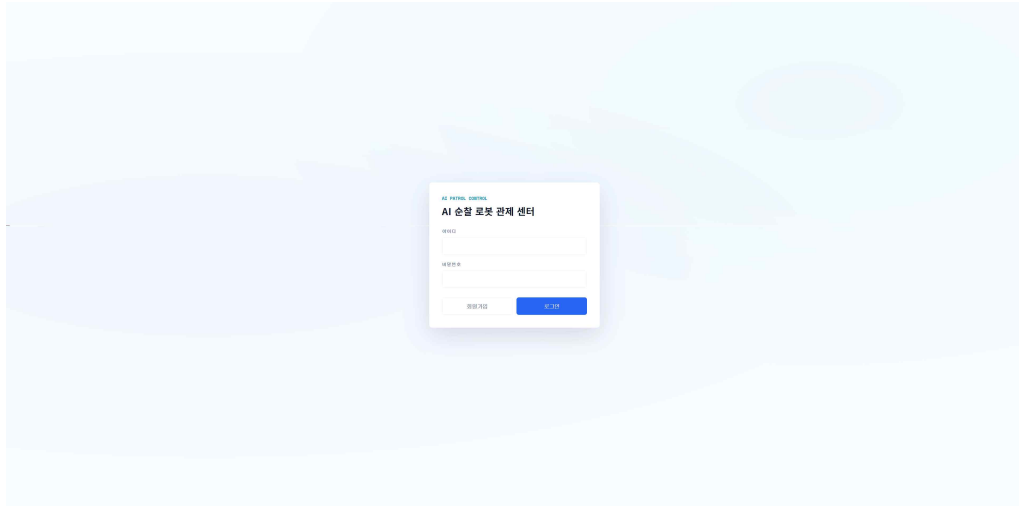


순찰봇(RC카)가 영상 및 LiDAR 데이터를 수집해 서버로 보내고, 방법 상황을 판단하는 흐름이다. 탐지한 이벤트와 영상은 데이터베이스에 저장되고, 관제 대시보드를 통해 관리자가 이벤트 조회, 영상 확인 등을 수행한다. 관리자는 필요 시 RC카를 수동 조종 또는 사용자 응대를 수행하며 최종적으로 현장 경고 또는 신고까지 이어지는 구조다.

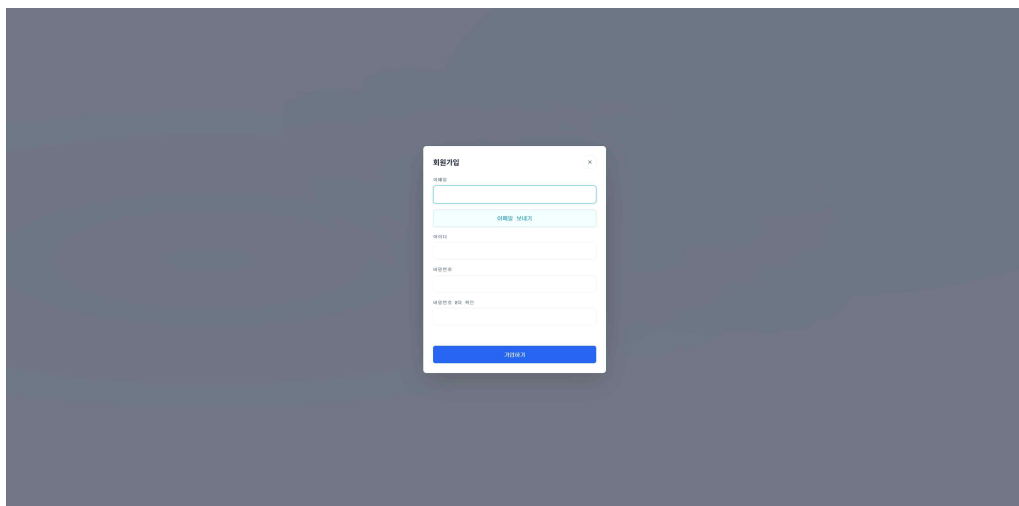
5. 개발 내용

5.1. UI 설계

- 로그인 화면



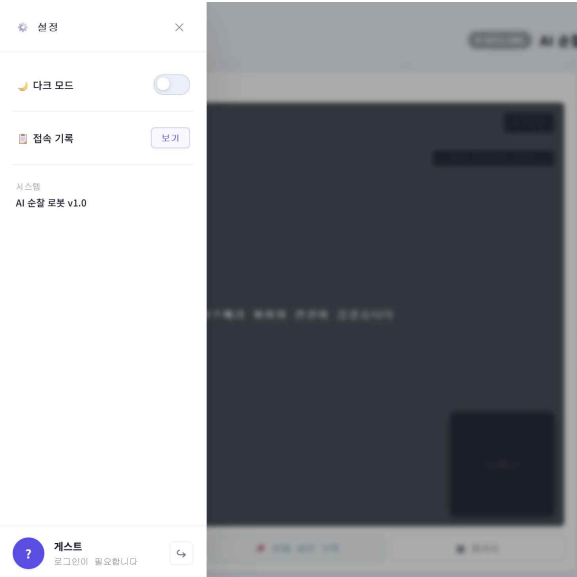
- 회원가입 모달



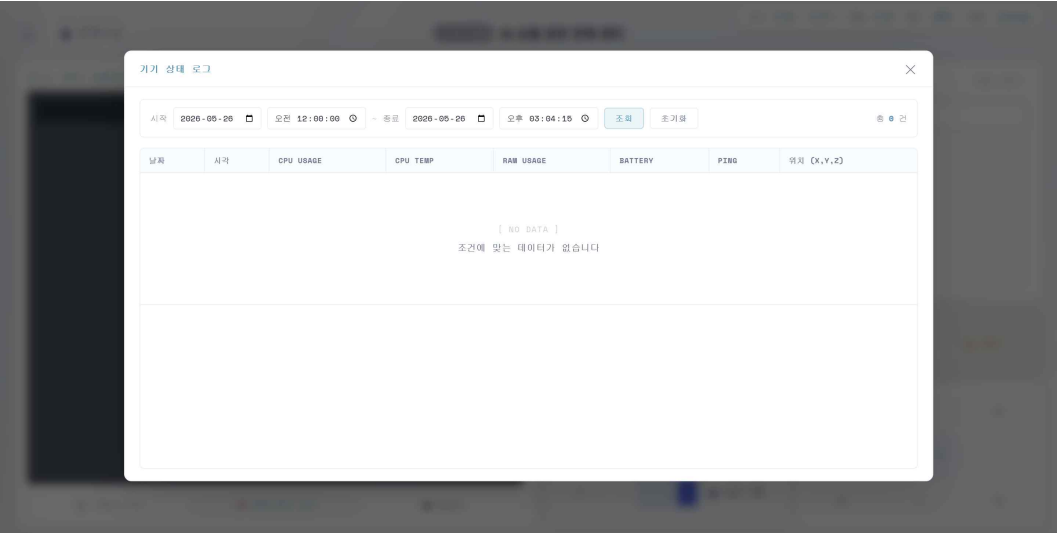
• 메인 화면



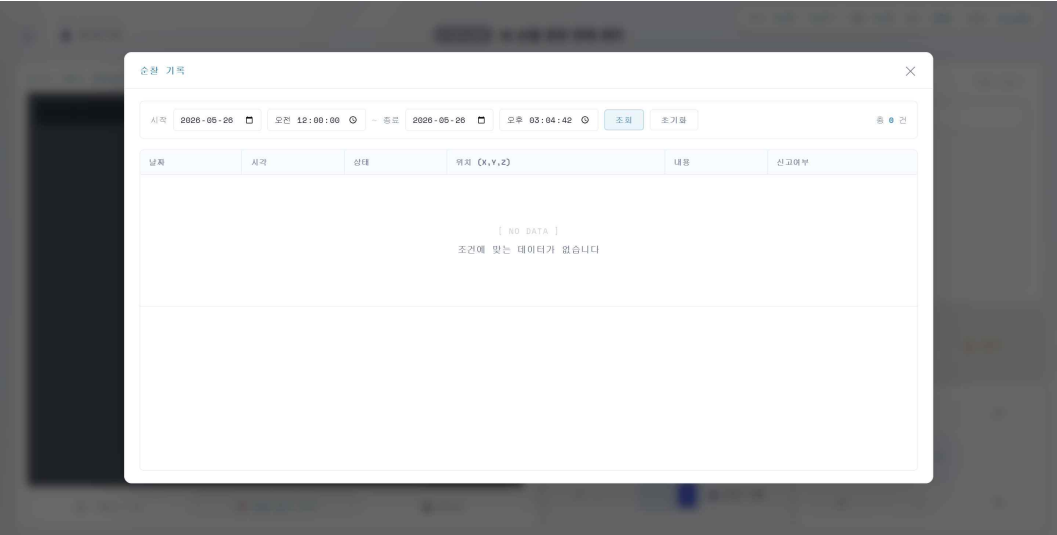
• 메인 화면 내 좌측 사이드 바



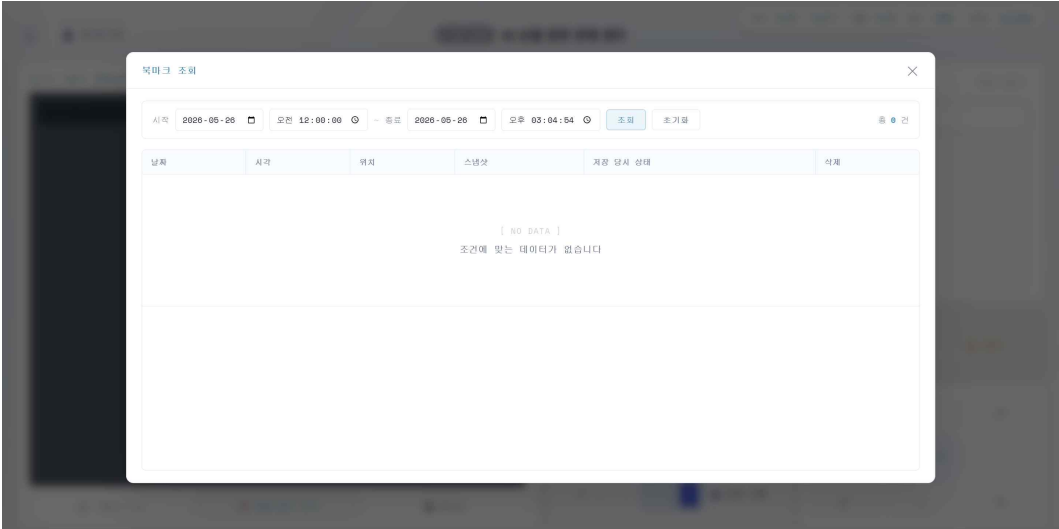
• 기기 상태 로그 모달



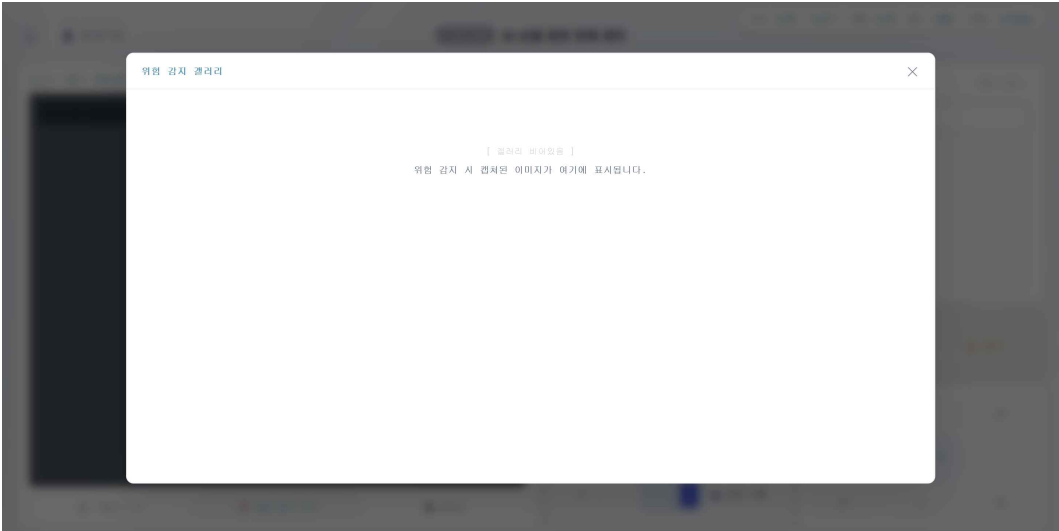
• 순찰 기록 모달



• **중요 상황을 기록하는 영상 북마크 조회 modal**



• **위험 감시 시 캡처본 저장 갤러리 modal**



6. 하드웨어

6.1. 부품 내역

- RC카 구동을 위한 부품 내역

부품명	용도
카메라	주야간 영상 촬영 및 객체 탐지
라이다	자율주행 지형 탐지 및 거리 인식
강압컨버터	Raspberry Pi, 센서, 모터 등에 들어갈 전압 안정화
배터리 홀더	배터리 장착 및 고정
배터리	RC카 전원 공급
배터리 충전기	RC카 전원 공급 배터리 충전
컨버터	각 부품과 전원 연결
IMU	RC카 주행 자세 및 방향 인식
마이크	현장 음성 수집
피코W	모터 센서 등 데이터 처리 및 Raspberry Pi와 주행 제어 신호 송수신
퓨즈	과전류로 인한 화재 및 폭발 방지
퓨즈 홀더	퓨즈 고정
전해 캐패시터	안정적인 전압 제공
스피커	관리자 음성 송출
GPS	RC카 현위치 파악
모터 엔코더	주행 제어, 주행 거리 기록 및 위치 추정
LED 조명	야간 시야 확보 및 야간 주행 성능 보조
BMS	배터리 과충전, 과방전, 과전류 보호 및 배터리 잔량 관리
케이블	각 하드웨어 부품 연결 및 전원 공급
MOSFET Power Controller	모터에 전달할 힘의 크기를 조정해 RC카 속도 제어
전원 스위치	전력 공급의 물리적 연결 및 차단
커넥터	전원 및 모터 연결, 라이다 센서 연결 등

7. 프로젝트 진행 현황도

7.1. 현재 진행도

구분	세부 추진 과제	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
기획/설계	요구사항 정의 및 시스템 아키텍처 확정	■							
GPU 서버	통합 서버 구축 및 영상 파이프라인 연동	■	■						
웹 대시보드	Flask 대시보드 구축 및 WebSocket 통신 구현	■	■						
AI 모델	Pose Estimation 기반 상황 탐지 및 대시보드 연동		■						
데이터베이스	운영 데이터 저장·조회용 데이터베이스 구조 설계 및 연동			■	■				
하드웨어	RC카 프레임, Raspberry Pi 4, LiDAR 조립 및 센서 연동			■	■	■			
주행 모듈	GPS, LiDAR 기반 실외 자율주행 및 장애물 회피 구현				■	■			
통합/테스트	시스템 데이터 흐름 통합, 실외 실증 테스트 및 성능 평가 데이터(CSV) 수집					■	■	■	
마무리	최종 디버깅, 졸업작품 발표 준비 및 최종 보고서 작성							■	■